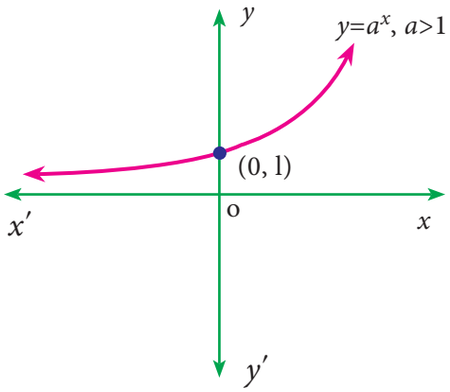


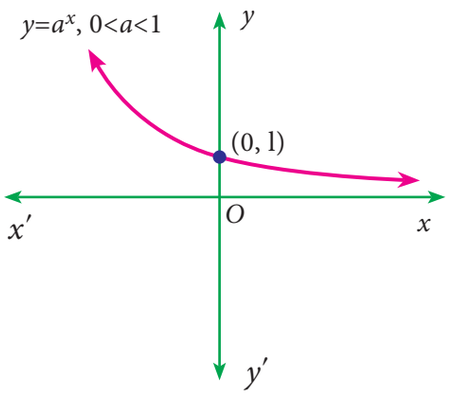
படம் 5.6

வகை (ii) $0 < a < 1$ எனில்

$$y = f(x) = a^x = \begin{cases} > 1 & , x < 0 \\ = 1 & , x = 0 \\ < 1 & , x > 0 \end{cases}$$

இங்கு x ன் மதிப்பு அதிகரிக்கும்போது y ன் மதிப்பு குறைகிறது. மற்றும் $y > 0$ ஆகும்.

∴ இதன் வரைபடமானது படம் 5.6 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.



படம் 5.7

குறிப்பு

(i) e-ன் மதிப்பானது 2 க்கும், 3 க்கும் இடையில் அமையும் *i.e.* $2 < e < 3$

(ii) $f(x) = e^x$ இன் வரைபடமானது, $f(x) = a^x$, $a > 1$ இன் வரைபடத்திற்கு ஒத்திருக்கும். மேலும், $f(x) = e^{-x}$ இன் வரைபடமானது, $f(x) = a^x$, $0 < a < 1$ இன் வரைபடத்திற்கு ஒத்திருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 5.13

$x > 0$, $a > 0$ மற்றும் $a \neq 1$ எனும்போது $f(x) = \log_a x$ இன் வரைபடம் வரைக.

தீர்வு

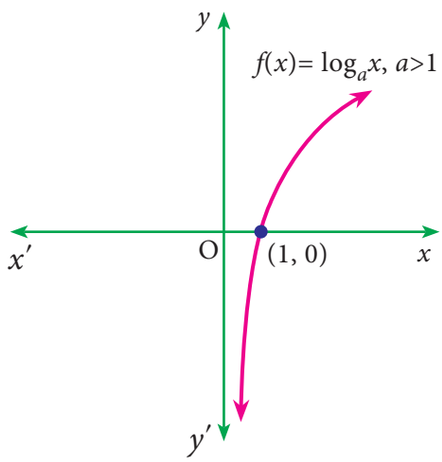
$f(x)$ இன் சார்பகம் $(0, \infty)$ மற்றும் வீச்சகம் R மேலும் இதன் வளைவரையானது $(1, 0)$ இன் வழிச் செல்லும் என்பதை நாம் அறிவோம்.

வகை (i) $a > 1$ மற்றும் $x > 0$ எனில்,

$$f(x) = \log_a x = \begin{cases} < 0 & , 0 < x < 1 \\ = 0 & , x = 1 \\ > 0 & , x > 1 \end{cases}$$

இங்கு x–ன் மதிப்பு அதிகரிக்கும்போது, $f(x)$ இன் மதிப்பு அதிகரிக்கிறது.

∴ இதன் வரைபடமானது படம் 5.8 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.



படம் 5.8

வகை (ii) $0 < a < 1$ மற்றும் $x > 0$ எனில்

$$f(x) = \log_a x = \begin{cases} > 0 & , 0 < x < 1 \\ = 0 & , x = 1 \\ < 0 & , x > 1 \end{cases}$$

இங்கு x இன் மதிப்பு அதிகரிக்கும்போது , $f(x)$ இன் மதிப்பு குறைகிறது.

∴ இதன் வரைபடமானது படம் 5.9 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

05_11th_BM-STAT_Ch-5-TM.indd 111 21-04-2020 12:44:38 PM